அலகு – III

பாடம் – 7

உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம்

பாடஉள்ளடக்கம்

7.1 உடல் திரவங்கள்

7.2 இரத்தக்குழாய்கள் – தமனிகள், சிரைகள் மற்றும் இரத்த நுண்நாளங்கள்

7.3 சுற்றோட்டப் பாதைகள்

7.4 மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலம்

7.5 இரட்டை சுற்றோட்டம்

7.6 இதயச்செயல்களை நெறிப்படுத்துதல்

7.7 சுற்றோட்ட மண்டலக் கோளாறுகள்

7.8 இதய நுரையீரல் உயிர்ப்பித்தல்



வீச்சுக் கொள்ளளவு சிரைத்தொகுப்பில் இருந்து திரும்பும் இரத்தத்தைச் சார்ந்தது.

கற்றலின் நோக்கம்:

- உடல் திரவங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- இரத்தச் செல்கள், பலவகை இரத்த வகைகள் மற்றும் இரத்தம் உறைதலுக்கான காரணிகளை அடையாளம் கண்டு விளக்குதல்.
- இரத்தக் குழாய்களை வேறுபடுத்தி அவற்றின் பண்புகளை அறிதல்.
- மனிதச் சுற்றோட்ட மண்டலத்தை அறிந்து கொள்ளுதல்.
- இதயச் சுழற்சியைப் புரிந்து கொண்டு அதை எலக்ட்ரோ கார்டியோ கிராமின் முகடுகளுடன் தொடர்பு படுத்துதல்.
- இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தின் கோளாறுகளை (அசாதாரண நிலைகளை) கண்டறிதல்.

விலங்குகள் குறிப்பாகப் பாலூட்டிகள் போன்ற பெரிய விலங்குகள் மிகவும் சுறுசுறுப்புடன் இயங்குகின்றன. விலங்குகள் இடப்பெயர்ச்சியைச் சார்ந்து உணவைப் பெறுகின்றன. இச்செயல் ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி நடைபெறுகிறது. ஆற்றல் சம்பந்தப்பட்ட செயல்பாடுகள் அனைத்தும் நரம்பு மண்டலம் அனுப்பும் நரம்புத் தூண்டல்களால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன. உயிருக்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜன் மற்றும் உணவுப்பொருட்களை அனைத்து உயிருள்ள செல்களுக்கும் வழங்க வேண்டும். அங்கு நடைபெறும் வளர்சிதை மாற்றத்தின் விளைவாகத் தோற்றுவிக்கப்படும் கார்பன் டைஆக்ஸைடு மற்றும் கழிவுப் பொருள்கள் போன்றவை நீக்கப்பட வேண்டும். எனவே, செல்களுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் பொருட்களைக் கடத்த ஒரு நேர்த்தியான கடத்தும் செயல்முறை தேவைப்படுகின்றது. வெவ்வேறு விலங்குகளில் வெவ்வேறு முறையில் இப்பொருள்கள் கடத்தப்படுகின்றன. சிறிய விலங்குகளான கடற்பஞ்சுகளிலும் குழியுடலிகளிலும் சுற்றோட்ட மண்டலம் கிடையாது. ஆனால் அவற்றைச்

XI_Bio_Zoology_Ch07.indd 125 14-02-2020 2.26.54 PM